Familias de circunferencias

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Familias de circunferencias

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema.

Sean L una recta tangente a la circunferencia C de centro en $Q(a, b)$ y radio r. Entonces, la distancia de la recta L al centro de la circunferencia es igual al radio de la circunferencia, es decir $d(Q, L) = r$.

Familias de circunferencias

EJEMPLO 1 . Dada la familia de curvas de ecuación

$$x^2 + y^2 - 8x + k - 1 = 0$$

establecer:

a. ¿Para cuáles valores del parámetro k la curva es una circunferencia?
b. ¿Para cuáles valores del parámetro k la circunferencia pasa por el punto $P(7, 0)$?
c. ¿Para cuáles valores del parámetro k la circunferencia es tangente a la recta $x + y - 10 = 0$?

Familias de circunferencias

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición.

Dados tres puntos en el plano P, Q y R en el plano, existe una única circunferencia C que pasa por los puntos P, Q y R.

¿Cuál es el procedimiento para obtener el centro de la circunferencia que pasa por 3 puntos?

Familias de circunferencias

- Dadas las circunferencias de ecuación general

$$\begin{aligned} C_1 : &\qquad x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0 \\ C_2 : &\qquad x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0 \end{aligned}$$

tales que $C_1 \cap C_2 = \{P, Q\}$. Entonces la familia de circunferencias que pasan por los puntos P y Q está dada por

$$C_\lambda : \qquad x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1+\lambda(x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2) = 0$$

- Cuando $\lambda = -1$ obtenemos la ecuación de la recta

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$$

llamada ecuación del eje radical.

Familias de circunferencias

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

- Observación. Para hallar los puntos de intersección de dos circunferencias que se cortan, conviene determinar la ecuación del eje radical y luego buscar las soluciones comunes a la ecuación del eje y a una de las circunferencias. La ecuación del eje radical se obtiene fácilmente, restando miembro a miembro las ecuaciones de las dos circunferencias, preferiblemente en su forma normal.
- Observación. Sean C_1 y C_2 circunferencias con centros Q_1 y Q_2 y radios r_1 y r_2, respectivamente. Entonces
  - Si $d(Q_1, Q_2) > r_1 + r_2$ entonces $C_1 \cap C_2 = \varnothing$.
  - Si $d(Q_1, Q_2) = r_1 + r_2$ entonces $C_1 \cap C_2 = \{P\}$.
  - Si $d(Q_1, Q_2) < r_1 + r_2$ entonces $C_1 \cap C_2 = \{P, Q\}$.

Familias de circunferencias.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 2 . Encuentre la ecuación del eje radical de las circunferencias C_1 y C_2 y determine las coordenadas de sus puntos de intersección, donde

$$\begin{aligned} C_1 : &\qquad (x+2)^2 + (y-4)^2 = 10 \\ C_2 : &\qquad (x-1/2)^2 + (y-3/2)^2 = 5/2 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 . Dadas las rectas $y = x + 9$; $x + 2y - 24 = 0$. Encuentre una recta que pasa por la intersección de las rectas anteriores y determine en la circunferencia $x^2 + y^2 - 4x + 4y + 7 = 0$ una cuerda de longitud $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.